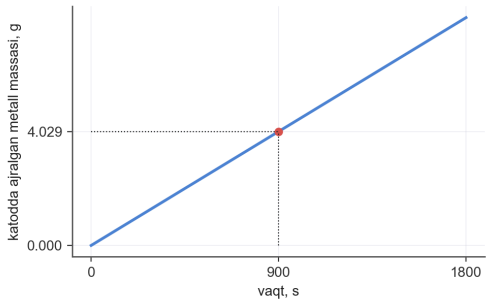
15-variant

1. 29-tartib raqamli element atomida bosh kvant soni n = 2, orbital kvant soni l = 1 bo'lgan elektronlar soni nechta?
A) 7 B) 5 C) 6 D) 8

2. Doimiy tok kuchida Ag tuzining eritmasi elektroliz qilinganda katodda ajralgan metall massasining vaqtga bog'liqligi grafikda berilgan (M(Ag) = 108 g/mol, valentlik 1).



Grafikdagi nuqtaga mos kelgan jarayonda elektrodlardan o'tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.
A) 3600 B) 7200 C) 1800 D) 388800

3. 0,1 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 0,1 B) 0,4 C) 0,05 D) 0,2

4. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
N–H	3	2,1
Na–Cl	0,9	3
H–O	2,1	3,5
H–Cl	2,1	3

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) N–H B) Na–Cl C) H–O D) H–Cl

5. 0,2 M H_2SO_4 eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 0,4 B) 0,2 C) 0,8 D) 0,1

6. Zn plastinka 8 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm kamayadi?
A) 0,1 B) 0,03 C) 8 D) 0,05

7. 28 g N_2 127 °C va 2 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 32,8 B) 8,2 C) 22,4 D) 16,4

8. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 1 B) 5 C) 2,5 D) 1,25

9. Rasmda molekulaning elektron (Lyuis) formulasi berilgan.



Molekulaning formulasini aniqlang.
A) Cl_2 B) H_2O C) CO_2 D) HCl

10. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{79}Br (50 %) va ^{81}Br (50 %). Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 79 B) 80 C) 81 D) 160

11. Laboratoriyada Na_2SO_4 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	ω(Na_2SO_4), %
A	50	12
B	300	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 50 g suv qo'shilsa, yangi eritmadagi Na_2SO_4 ning massa ulushi (%) qancha bo'ladi?
A) 26 B) 52 C) 31,5 D) 16

12. Jadvalda NaCl ning ikki eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	50	5
2	300	30

Eritmalar aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 17,5 B) 26,43 C) 35 D) 8,57

13. Faqat oksidlovchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Fe^{3+}; 2) S^{2-}; 3) Cl^-; 4) Zn^{2+}
A) 3 B) 4 C) 3, 4 D) 2

14. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo'ng'ir rangga o'tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4

15. Reaksiya tenglamasi: $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20 % aralashma bo'lgan 36,5 g namuna (asosiy modda $Mg(HCO_3)_2$) kirishdi. CO_2 massasini (g) hisoblang.
A) 17,6 B) 4,4 C) 13,2 D) 8,8

16. $SO_3 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ jarayoni uchun 80 g SO_3 olingan. KOH massasini (g) aniqlang.
A) 28 B) 224 C) 112 D) 56

17. $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ reaksiyasida tarkibida 20 % aralashma bo'lgan 260 g namuna (asosiy modda $BaCl_2$) ishtirok etdi. $BaSO_4$ massasini

(g) toping.
A) 233 B) 466 C) 116,5 D) 349,5

18. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari fosforli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca(H_2PO_4)_2$; 2) $Ca_3(PO_4)_2$; 3) K_2SO_4; 4) $(NH_4)_2HPO_4$
A) 3, 4 B) 1, 2 C) 1, 4 D) 2, 3

19. Reaksiya tenglamasi: $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$. Reaksiyaga 17 g $NaNO_3$ kirishdi. $NaNO_2$ massasini (g) hisoblang.
A) 27,6 B) 6,9 C) 20,7 D) 13,8

20. 15 g C_2H_6 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi:
1) $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ (unum 60 %);
2) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 75 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning massasini (g) toping.
A) 10,35 B) 17,25 C) 13,8 D) 23

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo'ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 3) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi; 4) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin
A) 1, 3, 4 B) 1, 2 C) 2, 3, 4 D) 3, 4

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Naftalin – bir halqali aren; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 4) Tabiiy gazning asosiy qismi propan
A) 2, 3 B) 3 C) 1, 4 D) 3, 4

23. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 75 % aralashma bo'lgan 32 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. C_6H_5OH massasini (g) hisoblang.
A) 18,8 B) 37,6 C) 9,4 D) 28,2

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) 2, 4 B) 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1, 3

25. C_4H_{10} alkanning izomerlari soni nechta?
A) 2 B) 3 C) 1 D) 4

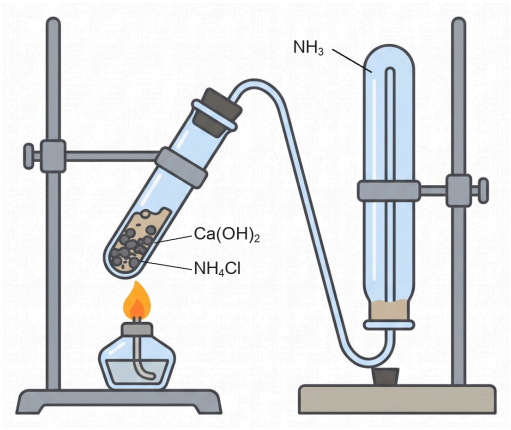
26. 442 g triolein (M = 884) nikel katalizatori ishtirokida to'liq gidrogenlandi. Sarflangan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 11,2 B) 67,2 C) 33,6 D) 16,8

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 2) Kraxmal yod bilan ko'k rang beradi; 3) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 4) Fruktoza ketospirt
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 2) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Glitsin optik faol
A) 4 B) 1 C) 2, 3 D) 1, 2

29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$. Reaksiyaga 7 g C_2H_4 kirishdi. $C_2H_4Cl_2$ massasini (g) hisoblang.
A) 49,5 B) 24,75 C) 12,38 D) 37,12

30. Rasmda ammiak olish tajribasi ko'rsatilgan. Qaysi moddalar aralashmasi qizdirilmoqda?



A) NH_4Cl va $Ca(OH)_2$
B) NaCl va H_2SO_4
C) Zn va HCl
D) $CaCO_3$ va HCl

31. 200 g 5 % li eritma tayyorlash uchun 50 % li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?
A) 180 B) 10 C) 40 D) 20

32. Kimyoviy laboratoriyada pipetka nima uchun ishlatiladi?
A) qattiq moddalarni yuqori haroratda qizdirish
B) titrlashda reagent hajmini aniq o'lchash
C) vakuum ostida filtrlash
D) eritmaning kichik hajmlarini o'lchab olish

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Sirka kislota va etanoldan iborat 25,8 g aralashmaga mo'l $NaHCO_3$ eritmasi qo'shilganda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massadagi aralashma natriy bilan ta'sirlashganda esa 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi.

33. Aralashmadagi sirka kislota massasini (g) aniqlang.
34. Aralashmadagi etanol massasini (g) aniqlang.
35. Aralashma to'liq neytrallanganda (faqat kislota) hosil bo'lgan natriy atsetat massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80 %).

A) 6
B) 9,6
C) 12
D) 11,04
E) 13,12
F) 13,8

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $K_2Cr_2O_7 + KI + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 14 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 90 %).
Javob: _____

38. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 53,6 g bo'ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) hajmini (l) hisoblang.
Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 3,36 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 40 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning hajmini (l, n.sh.) toping.
Javob: _____

40. 18 g sirka kislota va 6,4 g metanol dan 80 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,4 mol SO_2 va ma'lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.

Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 100 g 30 % li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, SO_3 to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.

1) O_2 ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan? Muvozanatda SO_3 ning hajmiy ulushini (%) ham toping.
3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping. $BaCl_2$ sarfini (g) ham toping.
5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi? Shuningdek muvozanatda umumiy bosimning boshlang'ich bosimga nisbatini (T = const) toping.

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:

C_2H_5Cl —KOH (spirtli)→ X —Br_2→ Y —KOH (spirtli)→ Z —C (aktiv), 600 °C→ C_6H_6

1) $C_2H_5Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow C_6H_6$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. 67,2 l (n.sh.) ammiak katalizator ishtirokida kislorodda oksidlandi ($4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$, unum 80 %). Hosil bo'lgan NO ni nitrat kislotagacha qayta ishlash unumi 80 %.

1) Hosil bo'lgan NO hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo'lgan NO ning massasini (g) ham toping.

2) Nitrat kislota ishlab chiqarishning keyingi bosqichlari tenglamalarini yozing va olingan HNO_3 massasini (g) toping.

3) Hosil bo'lgan HNO_3 ni to'liq neytrallash uchun zarur ammiak hajmini (l, n.sh.) aniqlang ($NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$).

4) Hosil bo'lgan ammoniy nitrat massasini (g) hisoblang va azotning massa ulushini (%) toping.

5) Olingan HNO_3 dan 63 % li eritma necha gramm tayyorlanadi?